Cidade PVC
CENTRO NACIONAL DE FABRICAÇÃO DE CAIXILHARIA

Monitores de Prémios

Documentação Técnica e Operacional — V1.0

02/09/2026

Alexandre Matozo / Fábio Pereira

Cidade PVC
CENTRO NACIONAL DE FABRICAÇÃO DE CAIXILHARIA

Índice

1. Descrição 3
2. Arquitetura 5
3. Painéis de produção 7
4. Administração 10
   - 4.1 Acesso e autenticação 10
   - 4.2 Criação da primeira conta 11
   - 4.3 Painel de administração 11
   - 4.4 Escalões de prémio 12
   - 4.5 Comunicados 13
   - 4.6 Histórico mensal de prémios 14
   - 4.7 Auditoria 16
   - 4.8 Indisponibilidade da base administrativa 16
   - 4.9 Rotas administrativas 17
5. Dados e integrações 18
6. Operação local 20
7. Testes e qualidade 22
8. Publicação futura e limites 24

A. Anexo — Mapa de rotas 26
B. Anexo — Configuração e ambiente 28
C. Anexo — Tabelas próprias no SQL Server 30
D. Anexo — Glossário 31
E. Anexo — Resolução de problemas 32

1. Descrição

O **Monitores de Prémios** é a aplicação interna que alimenta os painéis de produção e prémios instalados nos monitores dos setores **PVC** e **Alumínio**, e a respetiva área de administração. O sistema apresenta, em ciclo automático, a produção do dia, da semana e do mês, a tabela de escalões de prémio em vigor e os comunicados internos publicados pela administração.

A aplicação foi construída de raiz, separada do sistema legado. O legado permanece disponível apenas para comparação e rollback operacional e não foi alterado por este projeto.

1.1 Âmbito

- Apresentação pública, sem autenticação, dos painéis de cada setor nos monitores de fábrica.
- Leitura da produção industrial a partir do SQL Server, exclusivamente por consultas agregadas e parametrizadas.
- Cálculo dos escalões de prémio no servidor, a partir das regras ativas.
- Área autenticada para gestão de escalões de prémio, comunicados e consulta do histórico mensal.
- Registo de auditoria de todas as escritas administrativas.
- Verificação de saúde da aplicação em `/health`.

1.2 Fora de âmbito

- Alteração de qualquer objeto industrial ou do sistema legado no SQL Server.
- Escrita na base industrial: a integração de produção é exclusivamente de leitura.
- Publicação no servidor de destino e troca dos endereços das TVs (ver secção 8).
- Criação de serviço Windows, arranque automático ou configuração de firewall.

1.3 Utilizadores

Perfil	Utilização
Operadores de fábrica	Consomem os painéis nos monitores. Não interagem com a aplicação e não necessitam de credenciais.
Administrador	Acede a `/admin` com utilizador e password. Gere escalões de prémio e comunicados e consulta o histórico mensal. É a única função existente no sistema.
Equipa técnica	Arranca a aplicação, verifica `/health`, executa os testes e acompanha a preparação do cutover.

1.4 Estado atual

A fundação Laravel, o isolamento entre setores, a leitura de produção, as regras de prémio no servidor, a interface dos monitores, os comunicados, a área de administração e o cache de último valor válido estão implementados. Os testes e a homologação foram concluídos.

A aplicação é iniciada manualmente pelo terminal com `artisan serve`. Não existe serviço Windows nem reinício automático: após uma paragem ou reinicialização da máquina, o processo tem de ser iniciado novamente pelo operador. A publicação no servidor de destino permanece pendente de autorização própria.

2. Arquitetura

A aplicação segue uma separação por camadas. O domínio não conhece o SQL Server, e a infraestrutura implementa os contratos declarados pelo domínio. As implementações concretas são ligadas aos contratos em *app/Providers/AppServiceProvider.php*.

2.1 Stack

Componente	Versão / observação
PHP	8.3 (requisito declarado: `^8.3`)
Laravel	13
Interface	Blade, CSS local e JavaScript vanilla, sem CDN
Base de dados	SQL Server, acedido por `PDO_ODBC`
Exportação XLSX	`openspout/openspout`
Composer	Composer 2, local em `.tools/composer.phar`
Testes	PHPUnit 12

2.2 Camadas

Camada	Responsabilidade
`app/Domain`	Regras de negócio e objetos de valor: setores, períodos de produção, escalões e cálculo de prémios, comunicados, playlist e histórico administrativo. Declara os contratos (interfaces) dos repositórios.
`app/Infrastructure`	Implementações concretas: repositórios SQL Server por ODBC, fábricas de ligação, cache de snapshots, provider de autenticação, fornecedor de regras por configuração e exportador XLSX.
`app/Http`	Controladores dos painéis e da administração, o middleware de contexto de setor e o endpoint de saúde.
`resources/views`	Templates Blade dos painéis (`display/`) e da administração (`admin/`).
`config/`	Setores, ecrãs, playlist, regras de prémio de recurso, ligações ODBC e parâmetros de operação.

2.3 Separação entre painel público e administração

As duas áreas partilham a aplicação mas não partilham dados de acesso nem estado:

- As rotas de setor são públicas, passam pelo middleware `sector.context` e não expõem qualquer operação de escrita.
- As rotas `/admin` usam o guard `admin`, sessão de servidor e proteção CSRF. Um visitante não autenticado é redirecionado para `/admin/login`.
- O histórico mensal existe apenas na área autenticada. Os monitores mostram somente o mês vigente e a playlist pública nunca percorre registos históricos.

2.4 Isolamento entre setores

O middleware `ResolveSectorContext` lê o segmento de setor do URL, valida-o contra `config/sectors.php` e constrói um objeto `SectorContext` guardado nos atributos do pedido. O contexto não é partilhado entre pedidos, o que impede que um setor apresente ou ligue para dados do outro. Um setor mal configurado — sem nome, sem chave de consulta ou com cor de destaque inválida — faz a construção falhar de imediato, em vez de produzir um painel incorreto.

Cada setor declara a sua própria chave de consulta de produção, pelo que PVC e Alumínio nunca reutilizam o resultado um do outro.

2.5 Duas ligações ODBC distintas

A aplicação mantém deliberadamente duas ligações separadas, com fábricas e DSN próprios:

Ligação	DSN por omissão	Utilização
`OdbcConnectionFactory`	`BD_PREF`	Leitura da produção industrial. Apenas `SELECT` agregado.
`DashboardOdbcConnectionFactory`	`Conecta-Conexao`	Tabelas próprias da aplicação em `CONNECTA_2024`: setores, regras, prémios mensais, comunicados, auditoria e utilizadores administrativos.

Ambas as fábricas validam o formato do DSN e os parâmetros de ligação antes de abrir a sessão e convertem qualquer falha numa exceção de domínio própria, sem propagar detalhes técnicos para a interface.

3. Painéis de produção

3.1 Rotas por setor

A raiz `/` redireciona para o contexto explícito `/pvc`. Cada setor tem o mesmo conjunto de ecrãs:

```
/pvc              /aluminio
/pvc/hoje         /aluminio/hoje
/pvc/semana       /aluminio/semana
/pvc/mes          /aluminio/mes
/pvc/comunicado   /aluminio/comunicado
```

Os padrões de setor e de ecrã das rotas são gerados a partir de `config/sectors.php`; um setor ou ecrã desconhecido devolve 404. O ecrã `principal` não é aceite como segmento de URL, uma vez que corresponde à raiz do setor.

3.2 Períodos e indicadores

Ecrã	Período consultado	Conteúdo apresentado
Painel principal	Mês corrente	Tabela completa de escalões com o escalão atingido em destaque, total de quadros do mês, exemplo de cálculo do prémio e data/hora da consulta.
Hoje	Dia local, em intervalo semiaberto	Quadros e janelas do dia.
Semana	Semana com início à segunda-feira	Quadros e janelas da semana.
Mês	Primeiro dia do mês até ao primeiro dia do mês seguinte	Quadros e janelas do mês.
Comunicado	Não consulta produção	Título e corpo do comunicado ativo, apresentados como texto escapado.

Os intervalos são calculados por `ProductionPeriodRangeFactory` no fuso configurado (`Europe/Lisbon`), sempre com início inclusivo e fim exclusivo, o que evita a contagem dupla do instante de fronteira.

3.3 Cálculo do prémio apresentado

No painel mensal, quando existem dados de produção, a aplicação lê as regras ativas do setor e seleciona o escalão aplicável: **o maior limite que a produção do mês atingiu**. Os valores monetários são tratados em cêntimos inteiros e as horas em centésimos, para não guardar dinheiro em vírgula flutuante.

O valor médio individual, quando é calculado, segue a fórmula:

> *prémio individual = (prémio global em cêntimos × horas médias individuais) ÷ total de horas*

O arredondamento final é feito ao cêntimo, por metade para cima. Sem os dados completos de horas, o painel apresenta apenas o prémio global do escalão e não inventa nem guarda um valor individual.

As validações do domínio recusam produção negativa ou não finita, total de horas igual a zero, horas negativas ou com mais de duas casas decimais, horas médias superiores ao total e conjuntos de escalões duplicados, desordenados ou com prémios decrescentes.

3.4 Playlist automática

O ciclo base está definido em *config/display.php*:

Etapa	Duração
Painel principal	60 s
Produção de hoje	30 s
Produção semanal	30 s
Produção mensal	30 s
Comunicado (apenas quando existe um ativo)	60 s

Sem comunicado ativo o ciclo dura 150 segundos; com comunicado, 210 segundos. Quando não existe comunicado aplicável ao setor, a etapa é simplesmente omitida, sem criar uma tela vazia.

A sincronização usa o relógio do servidor: a página inclui a marca de tempo do servidor e *public/assets/js/display-playlist.js* calcula a etapa a partir desse valor, não de um temporizador iniciado pela TV. Abrir ou recarregar um monitor não reinicia o ciclo desse monitor isoladamente, e ao regressar de suspensão ou troca de separador o navegador volta a alinhar-se com o ciclo do servidor. A configuração da playlist é validada no arranque: um ecrã repetido ou uma duração inválida fazem falhar a construção.

3.5 Estados visuais e resiliência

O painel distingue explicitamente quatro situações:

1. **Dados disponíveis** — indicadores com a data e hora da consulta.
2. **Sem registos no período** — estado vazio declarado como tal, não como erro.
3. **Último valor válido** — quando a consulta industrial falha temporariamente, o painel reutiliza o snapshot guardado para aquele setor e intervalo e identifica discretamente a data e hora a que esse resultado corresponde.
4. **Indisponibilidade** — quando ainda não existe snapshot, o painel informa a indisponibilidade sem qualquer detalhe técnico e tenta novamente no carregamento seguinte.

Uma falha na leitura de comunicados é tratada de forma independente da produção: o painel regista um aviso no log e continua a apresentar os indicadores.

3.6 Assets

O painel usa exclusivamente recursos locais em `public/assets/`: fundo, logótipo, ícones, fontes Kinetica e Titillium Web, CSS e JavaScript. Não é carregado qualquer CSS, tipo de letra, imagem ou script por CDN.

4. Administração

A área de administração está em `/admin` e concentra tudo o que altera aquilo que os monitores apresentam: os escalões de prémio de cada setor e os comunicados internos. Acrescenta ainda a consulta e a exportação do histórico mensal de prémios, que existe apenas nesta área. Todas as escritas ficam registadas em auditoria.

> **PRINCÍPIO DE BASE**
>
> Nenhuma operação administrativa depende de validação feita no navegador. A confirmação de desativação e de remoção é verificada no servidor, e cada escrita corre dentro de uma transação que inclui o respetivo registo de auditoria: se a auditoria falhar, a alteração é revertida.

4.1 Acesso e autenticação

Guard e origem dos utilizadores

A área usa o guard `admin`, com driver de sessão e o user provider `dashboard_users`. Esse provider é registado como `dashboard-odbc` e implementado por `SqlServerAdminUserProvider`, que consulta a tabela própria `dbo.MonitorDePremios_Usuarios` por PDO/ODBC.

A autenticação **não** usa a tabela `users` nem as migrations padrão do Laravel. Apenas contas com `IsActive = 1` são consideradas, tanto na procura por utilizador como na reconstrução da sessão a partir do identificador.

Formulário e validação de entrada

O formulário de login está em `/admin/login`, com token CSRF e os campos de utilizador e password. O servidor valida:

Campo	Regra aplicada no servidor
`username`	Obrigatório, texto, máximo 64 caracteres, restrito ao padrão de 3 a 64 letras, números, ponto, underscore ou hífen.
`password`	Obrigatória, texto, máximo 255 caracteres.

Proteções da sessão

- **Limitação de tentativas** — a chave de limitação combina o utilizador em minúsculas com o endereço IP. Ao fim de 5 tentativas falhadas, novas tentativas são recusadas com a mensagem de espera; cada falha conta durante 60 segundos e um login válido limpa o contador.
- **Regeneração de sessão** — após credenciais válidas, a sessão é regenerada antes do redirecionamento.
- **Sem sessão persistente** — o "remember me" está deliberadamente desativado: o provider não guarda nem valida tokens de recordação.
- **Registo do acesso** — um login válido atualiza `LastLoginAt` e `UpdatedAt` da conta.

- **Rehash automático** — se o hash guardado deixar de cumprir o custo configurado, é substituído por um novo hash no momento do login válido.
- **Terminar sessão** — o logout é feito exclusivamente por `POST /admin/logout`. Termina o guard, invalida a sessão e regenera o token CSRF.
- **Mensagens neutras** — credenciais inválidas devolvem sempre a mesma mensagem, sem distinguir utilizador inexistente de password errada.
- **Sem indexação** — o layout administrativo declara `noindex,nofollow`.

Um pedido não autenticado a qualquer rota protegida é redirecionado para `/admin/login`; um utilizador já autenticado que abra o formulário de login é reencaminhado para o painel.

4.2 Criação da primeira conta

O script de schema não cria contas. A primeira conta administrativa é criada localmente pelo terminal:

```
php artisan admin:create NOME_DO_UTILIZADOR --name="Nome apresentado"
```

O comando pede a password duas vezes com entrada oculta e aplica estas regras antes de escrever seja o que for:

1. o utilizador tem de ter 3 a 64 caracteres, apenas letras, números, ponto, underscore ou hífen;
2. o nome apresentado tem de ter entre 1 e 128 caracteres;
3. a password tem de ter pelo menos 12 caracteres;
4. as duas introduções da password têm de coincidir;
5. só é permitido criar quando **ainda não existe nenhuma conta** na tabela.

A criação e o respetivo registo de auditoria (`admin.user.created`) correm na mesma transação. A password nunca é escrita em texto simples: é guardada apenas como hash. Em caso de erro, o comando devolve uma mensagem sem detalhes técnicos e reverte a transação.

4.3 Painel de administração

O painel (`GET /admin`) apresenta, numa só página, as duas áreas de gestão. A barra superior contém a ligação para o histórico de prémios e o botão de terminar sessão.

Ao abrir, o controlador carrega numa única leitura três conjuntos de dados: os escalões de prémio (com o setor, versão da regra, mínimo, valor, moeda, estado e data de criação), os comunicados (com âmbito, setor, título, corpo, janela de vigência, estado e data de atualização) e os **30 registos de auditoria mais recentes**.

> **NOTA FACTUAL**
>
> Os registos de auditoria são lidos e entregues à vista, mas a interface atual não os apresenta. A auditoria continua a ser gravada em todas as escritas e é consultável diretamente na tabela *dbo.MonitorDePremios_Auditoria*.

4.4 Escalões de prémio

Os escalões definem, por setor, a produção mínima e o prémio global correspondente. São eles que o painel principal apresenta e que determinam o prémio em vigor.

Operações disponíveis

Operação	Rota	Comportamento
Criar	`POST /admin/premios`	Insere um escalão ativo para o setor escolhido, com a versão de regra `premio-producao-v1` e moeda `EUR`.
Editar	`POST /admin/premios/{id}/editar`	Atualiza o mínimo e o valor. Só afeta escalões ativos; se o escalão não estiver ativo, a operação é recusada.
Desativar	`POST /admin/premios/{id}/desativar`	Marca o escalão como inativo, preservando o histórico. Exige confirmação.
Remover	`POST /admin/premios/{id}/remover`	Apaga fisicamente o escalão, mas **apenas** se nunca tiver sido associado a um prémio mensal. Exige confirmação própria.

Validação

Campo	Regra
`sector`	Obrigatório na criação; apenas `pvc` ou `aluminio`. Não é aceite na edição — um escalão não muda de setor.
`minimum_squares`	Obrigatório, inteiro, entre 0 e 10 000 000.
`prize_pool`	Obrigatório; até 9 dígitos inteiros e, opcionalmente, uma ou duas casas decimais separadas por vírgula ou ponto.
`confirm` / `confirm_delete`	Têm de ser aceites. A caixa de confirmação é validada no servidor, não apenas no formulário.

O valor introduzido em euros é convertido para cêntimos inteiros no servidor, aceitando indiferentemente *`150,00`* ou *`150.00`*. A partir daí, o montante circula sempre como inteiro.

Proteção do histórico

A remoção física está condicionada por uma verificação na própria instrução SQL: o escalão só é apagado quando não existe qualquer prémio mensal que o referencie. Se existir histórico, a operação é recusada e a interface indica que o escalão deve ser **desativado** em vez de removido. Isto garante que nenhum prémio já calculado fica sem a regra que lhe deu origem.

Escalões de referência

A configuração local aprovada, usada como recurso quando a base administrativa está indisponível, define sete escalões por setor:

Escalão	PVC — produção mínima	PVC — prémio global	Alumínio — produção mínima	Alumínio — prémio global
1.º	2 300	800,00 €	400	160,00 €
2.º	2 530	1 200,00 €	460	240,00 €
3.º	2 760	1 800,00 €	530	360,00 €
4.º	2 990	2 700,00 €	600	540,00 €
5.º	3 220	4 000,00 €	670	800,00 €
6.º	3 450	5 700,00 €	730	1 140,00 €
7.º	3 680	8 000,00 €	800	1 600,00 €

Os valores efetivamente apresentados nos monitores são os que estiverem **ativos na base de dados**. A tabela acima descreve apenas a configuração de recurso; a gestão corrente faz-se pela área administrativa.

4.5 Comunicados

Um comunicado é uma mensagem interna apresentada nos monitores durante 60 segundos por ciclo, enquanto estiver ativo e dentro da sua janela de vigência.

Âmbito

Âmbito	Efeito
`global`	Aplica-se aos dois setores. Não fica associado a nenhum setor.
`pvc`	Apenas nos monitores de PVC.
`aluminio`	Apenas nos monitores de Alumínio.

Na resolução para cada setor, um comunicado específico do setor tem prioridade sobre um comunicado global. Entre candidatos do mesmo tipo, ganha o de início mais recente. Não existindo nenhum, a etapa de comunicado é omitida da playlist.

Operações e validação

Operação	Rota
Criar	`POST /admin/comunicados`
Editar	`POST /admin/comunicados/{id}/editar`
Desativar	`POST /admin/comunicados/{id}/desativar`
Remover	`POST /admin/comunicados/{id}/remover`

Campo	Regra
`scope`	Obrigatório; `global`, `pvc` ou `aluminio`.
`title`	Obrigatório, até 160 caracteres.
`body`	Obrigatório, até 8000 caracteres.
`starts_at`	Obrigatório, no formato de data e hora local.
`ends_at`	Opcional; quando indicado, tem de ser posterior ao início.

As datas introduzidas são interpretadas no fuso configurado da aplicação antes de serem gravadas. A edição e a desativação só atuam sobre comunicados ativos. A remoção é definitiva e exige confirmação explícita validada no servidor.

Apresentação segura

O corpo do comunicado é sempre renderizado como **texto escapado**, com as quebras de linha convertidas em quebras visuais. Não é interpretado como HTML, JavaScript ou CSS, pelo que o conteúdo introduzido na administração não pode alterar o comportamento dos monitores.

4.6 Histórico mensal de prémios

Disponível em *`GET /admin/historico-premios`*, exclusivamente para utilizadores autenticados. Os dados vêm apenas de *`dbo.MonitorDePremios_Premios_Mensais`*: a aplicação não recalcula, não completa e não inventa valores. Enquanto essa tabela estiver vazia, a área apresenta o estado vazio correspondente.

Filtros

Filtro	Regra
Setor	Opcional; `pvc`, `aluminio` ou todos.
Mês inicial	Opcional, no formato ano-mês.
Mês final	Opcional, no formato ano-mês. Não pode ser anterior ao mês inicial — a validação devolve uma mensagem própria no campo.
Página	Opcional, inteiro positivo. A listagem usa 12 registos por página.

Se os filtros forem alterados e a página pedida deixar de existir, a consulta é reajustada automaticamente para a última página disponível, em vez de mostrar uma lista vazia. A paginação preserva os filtros aplicados.

Indicadores de desempenho

Acima da listagem, a página apresenta indicadores calculados **por setor** sobre todos os meses que correspondem aos filtros — não apenas sobre a página visível:

- número de meses registados;
- produção média mensal;
- melhor produção, com o mês ou meses em que ocorreu;
- maior prémio médio, com o mês ou meses em que ocorreu.

Quando dois ou mais meses empatam no máximo, todos são listados; o cálculo preserva deliberadamente os empates em vez de escolher um arbitrariamente.

Listagem

Cada linha mostra o setor, o período por extenso, a produção, o prémio global, o prémio médio, a versão da regra aplicada e a data de cálculo convertida de UTC para o fuso local. A ordenação é do período mais recente para o mais antigo.

Exportação XLSX

O botão de exportação (*`GET /admin/historico-premios/exportar`*) produz um ficheiro *`.xlsx`* com **todos os registos que correspondem aos filtros**, e não apenas a página visível. O ficheiro inclui um título, a linha de filtros aplicados, a data de geração e o cabeçalho das colunas. Datas, valores monetários e horas são exportados com o tipo e o formato corretos, e não como texto.

O nome do ficheiro identifica o setor e o intervalo — por exemplo *`historico-premios-pvc-2026-01-a-2026-06.xlsx`*. O ficheiro temporário é apagado após o envio. Se a base estiver indisponível no momento da exportação, o utilizador regressa à página filtrada com uma mensagem de erro, sem descarregar um ficheiro incompleto.

4.7 Auditoria

Todas as escritas administrativas ficam registadas em *dbo.MonitorDePremios_Auditoria*, dentro da mesma transação da operação. Cada registo guarda o instante, a ação, o tipo e identificador da entidade, o setor quando aplicável, o nome do autor e um bloco JSON com os detalhes relevantes.

Ação registada	Detalhes guardados
`prize_rule.created`	Produção mínima e prémio em cêntimos.
`prize_rule.updated`	Produção mínima e prémio em cêntimos.
`prize_rule.deactivated`	Sem detalhes adicionais.
`prize_rule.deleted`	Sem detalhes adicionais.
`announcement.created`	Âmbito, início e fim.
`announcement.updated`	Âmbito, início e fim.
`announcement.deactivated`	Sem detalhes adicionais.
`announcement.deleted`	Sem detalhes adicionais.
`admin.user.created`	Origem da criação e função atribuída.

A tabela impõe que o bloco de detalhes seja JSON válido. Como a auditoria partilha a transação da operação, não é possível concluir uma alteração sem o respetivo registo, nem registar uma alteração que não tenha sido efetivamente aplicada.

4.8 Indisponibilidade da base administrativa

Quando a ligação administrativa falha, o comportamento é o seguinte:

- **Painel** — apresenta o aviso de dados temporariamente indisponíveis e nenhuma operação de escrita fica acessível.
- **Escritas** — a transação é revertida e o formulário regressa com uma mensagem que confirma explicitamente que **nenhuma alteração foi confirmada**, preservando os valores introduzidos.
- **Histórico** — mostra o aviso de indisponibilidade sem detalhes técnicos.
- **Login** — a autenticação depende desta ligação; sem ela não é possível iniciar sessão.
- **Monitores** — continuam a funcionar. As regras de prémio passam temporariamente a ser lidas da configuração local aprovada, de modo a que o painel público permaneça disponível.

Em nenhum destes casos são apresentados DSN, credenciais, cadeias de ligação ou mensagens do controlador de base de dados.

4.9 Rotas administrativas

Método	Caminho	Proteção	Função
GET	`/admin/login`	Apenas visitantes	Formulário de autenticação
POST	`/admin/login`	Apenas visitantes	Iniciar sessão
GET	`/admin`	Autenticado	Painel de administração
GET	`/admin/historico-premios`	Autenticado	Histórico mensal
GET	`/admin/historico-premios/exportar`	Autenticado	Exportação XLSX
POST	`/admin/premios`	Autenticado	Criar escalão
POST	`/admin/premios/{id}/editar`	Autenticado	Editar escalão
POST	`/admin/premios/{id}/desativar`	Autenticado	Desativar escalão
POST	`/admin/premios/{id}/remover`	Autenticado	Remover escalão
POST	`/admin/comunicados`	Autenticado	Criar comunicado
POST	`/admin/comunicados/{id}/editar`	Autenticado	Editar comunicado
POST	`/admin/comunicados/{id}/desativar`	Autenticado	Desativar comunicado
POST	`/admin/comunicados/{id}/remover`	Autenticado	Remover comunicado
POST	`/admin/logout`	Autenticado	Terminar sessão

Todos os identificadores nas rotas são obrigatoriamente numéricos. Todas as escritas são *POST* com token CSRF.

5. Dados e integrações

5.1 Fonte de verdade

A aplicação não mantém base de dados própria fora do SQL Server. A produção é lida da base industrial e tudo o que a aplicação escreve fica em tabelas próprias, criadas separadamente e de forma aprovada em `CONNECTA_2024`. As migrations do Laravel presentes no projeto são as do esqueleto e **não devem ser executadas**: as tabelas próprias já existem e o Laravel não deve criar tabelas paralelas.

5.2 Leitura da produção

A integração industrial executa apenas uma consulta agregada e parametrizada sobre `vwLotSubmodels`, que devolve a soma de quadros, a soma de caixilhos e a contagem de registos correspondentes ao intervalo. O filtro de datas usa `SubmodelShopExitDate` com início inclusivo e fim exclusivo, e o filtro de linha identifica a linha de produção do setor.

Setor	Chave de consulta	Linha de produção
PVC	`pvc_production_current`	Parametrizada a partir da configuração (por omissão, *Linha Corte e Montagem*).
Alumínio	`aluminium_production_current`	Comparada com *Linha de Alumínio*, com os espaços à direita removidos.

> **DETALHE TÉCNICO**
>
> No caso do Alumínio, o nome da linha é construído no SQL Server a partir dos respetivos códigos de carácter Unicode em vez de ser enviado como parâmetro. O caminho atual do `PDO_ODBC` não preserva o carácter acentuado quando esse valor viaja como parâmetro, o que faria a comparação falhar silenciosamente e devolver produção zero.

Nenhum identificador SQL provém do navegador e nenhuma operação de escrita faz parte desta integração.

5.3 Regras de prémio: base de dados e recurso

As regras ativas são lidas do SQL Server por consulta parametrizada, filtrando o setor ativo e os escalões ativos, por ordem crescente de produção mínima. O fornecedor verifica ainda a coerência do conjunto: se as linhas ativas do mesmo setor não partilharem a mesma versão de regra e a mesma moeda, o conjunto é considerado inconsistente e recusado.

Quando a leitura falha — por indisponibilidade, ausência de regras ativas ou inconsistência — entra em ação o fornecedor de recurso, que devolve os escalões aprovados em `config/prizes.php`. O painel público mantém-se disponível em vez de ficar sem tabela de prémios.

5.4 Último valor válido

Cada leitura de produção bem-sucedida é guardada no cache local de ficheiro, identificada pelo setor e pelo intervalo consultado. Perante uma falha temporária, a aplicação recupera esse snapshot e apresenta-o marcado como último valor válido, com a data e hora a que corresponde. Se não existir snapshot, a falha é apresentada como indisponibilidade.

Um bloqueio curto por setor e intervalo evita que vários monitores a carregar a mesma página lancem consultas concorrentes ao SQL Server. Se o bloqueio não for obtido dentro do tempo de espera, a aplicação usa o snapshot em cache; problemas no próprio cache nunca impedem a apresentação de um resultado válido acabado de ler.

5.5 Verificação de saúde

`GET /health` devolve JSON com o estado da aplicação, o estado do cache local e, por setor, o estado do último snapshot, a data do último sucesso, a data da última falha e a idade do snapshot em segundos. Responde `200` quando o cache está operacional e `503` quando não está.

O endpoint **não consulta o SQL Server** e não expõe DSN, credenciais nem cadeias de ligação. Existe ainda o endpoint `/up` do próprio Laravel.

5.6 Configuração dos setores

Cada setor declara em `config/sectors.php` o nome, a chave de consulta de produção, a cor de destaque e se os seus dados de produção são provisórios. O mecanismo de aviso de dados provisórios está implementado e é validado — um setor marcado como provisório é obrigado a fornecer o texto do aviso — mas **encontra-se atualmente desativado para ambos os setores**.

6. Operação local

6.1 Pré-requisitos

- PHP 8.3 (verificado: 8.3.12), 64 bits;
- ODBC e `PDO_ODBC`, com o Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server;
- DSN de produção configurado e acessível pela conta que executa a aplicação;
- extensão `fileinfo` disponível (ativada apenas por linha de comandos);
- extensões `dom`, `xmlreader` e `zip` ativas, necessárias à geração de XLSX;
- Composer 2, disponível localmente em `.tools/composer.phar`.

> **EXTENSÃO FILEINFO**
>
> A DLL existe na instalação de PHP mas não está ativa globalmente. Para não alterar o `php.ini` partilhado com o legado, os comandos deste projeto ativam a extensão apenas durante o processo, com `-d extension=fileinfo`.

6.2 Arranque

```
php -d extension=fileinfo .tools/composer.phar install
php -d extension=fileinfo artisan key:generate
php -d extension=fileinfo artisan serve --host=127.0.0.1 --port=8000
```

O endereço local é `http://127.0.0.1:8000`. Apenas o diretório `public` deve ser exposto por um servidor web. O processo é manual: não é um serviço Windows e não reinicia automaticamente após uma paragem ou reinicialização da máquina.

6.3 Validações seguras

Estas verificações não alteram dados e podem ser repetidas com segurança:

```
php -d extension=fileinfo .tools/composer.phar validate --strict --no-check-publish
php -d extension=fileinfo .tools/composer.phar check-platform-reqs
php -d extension=fileinfo artisan test
```

A verificação funcional imediata é `GET /health`, seguida da abertura de `/pvc`, `/aluminio` e `/admin/login`.

6.4 Criação do utilizador administrativo

Descrita em detalhe na secção 4.2. Resumidamente, e apenas quando ainda não existir nenhuma conta:

```
php -d extension=fileinfo artisan admin:create NOME_DO_UTILIZADOR --name="Nome apresentado"
```

A password é pedida de forma oculta, exige pelo menos 12 caracteres e nunca é escrita em ficheiros, logs ou no histórico de comandos.

6.5 Registos e limites operacionais

Os logs da aplicação usam rotação diária, conservando 14 dias por omissão. As falhas de produção e de comunicados são registadas como avisos, com o setor, o período e a etapa em que ocorreram, sem credenciais.

> **LIMITES EM VIGOR**
>
> Não executar migrations sem aprovação separada do schema. Não copiar credenciais do legado. Não alterar o SQL Server, serviços do Windows, firewall ou os endereços das TVs sem autorização própria.

7. Testes e qualidade

7.1 Suites

Suite	Local	Cobertura
Unit	`tests/Unit`	Cálculo de prémios e fronteiras de escalão, horas com separador decimal português, intervalos de dia/semana/mês, playlist sincronizada, validação do contexto de setor, comunicados, consultas e indicadores do histórico, exportador XLSX e reutilização de snapshot.
Feature	`tests/Feature`	Autenticação administrativa, gestão de escalões e comunicados com confirmação no servidor, histórico e exportação, isolamento entre setores, estados do painel e resposta de `/health`.
Integration	`tests/Integration`	Integrações ODBC reais, em modo exclusivamente de leitura.

7.2 Resultado atual

A execução da suite nesta documentação (02/09/2026) concluiu com **110 testes, 102 aprovados e 8 ignorados**, num total de 427 asserções. Os 8 ignorados são as integrações ODBC, desativadas por omissão.

7.3 Integrações ODBC

Os testes de integração só correm quando explicitamente ativados no *`.env`* local:

```
RUN_ODBC_INTEGRATION_TESTS=true
```

```
php -d extension=fileinfo artisan test --testsuite=Integration --no-ansi
```

Depois da execução, repor o valor *`false`*. Estes testes leem dados reais e não executam qualquer escrita.

7.4 Garantias verificadas pelos testes

- Uma rota de PVC nunca apresenta nem liga para o contexto de Alumínio, e vice-versa.
- Uma tentativa de desativação ou remoção sem confirmação é recusada pelo servidor.
- Um escalão associado a um prémio mensal não pode ser removido.
- Valores em euros com casas decimais são convertidos corretamente para cêntimos.
- Um intervalo de meses invertido é recusado com mensagem própria.
- A exportação inclui todos os registos filtrados, não apenas a página visível.
- Empates no melhor mês são todos apresentados.
- Falhas de base de dados são apresentadas sem detalhes técnicos.

- O painel usa o último snapshot válido quando a fonte fica indisponível.
- Um comunicado global chega aos dois setores; um comunicado setorial não passa para o outro setor.
- Sem comunicado ativo, a etapa correspondente não entra na playlist.
- `/health` não revela detalhes da base de dados.

7.5 Formatação

O projeto inclui `laravel/pint` como dependência de desenvolvimento para normalizar o estilo do código PHP.

8. Publicação futura e limites

Há uma distinção que deve ser mantida com clareza: **o que já está validado localmente** e **o que constitui o cutover**, que ainda não foi autorizado nem executado. O detalhe completo está em *docs/CUTOVER_PREFLIGHT.md*.

8.1 Validado localmente

- A aplicação arranca manualmente e responde em *127.0.0.1:8000*.
- */health* responde com aplicação e cache em estado operacional.
- As rotas dos dois setores, o formulário de login e */health* respondem corretamente.
- A validação de dependências e de requisitos de plataforma concluiu com sucesso.
- As suites de teste passam, incluindo as integrações ODBC em modo de leitura.
- O legado permanece inalterado e disponível para comparação e rollback.

8.2 Não executado

- Nenhuma ligação, cópia, publicação ou configuração foi executada no servidor de destino.
- Nenhum endereço de TV foi alterado.
- Nenhuma credencial foi lida, copiada ou rodada.
- Nenhum ficheiro de backup foi criado.

8.3 Bloqueios antes da troca dos monitores

1. **Backup** — falta aprovar destino, retenção e proteção do backup do legado e dos dados administrativos.
2. **Credenciais** — a rotação exige o plano de substituição e os responsáveis pelas credenciais atuais.
3. **TVs** — falta o inventário dos endereços atuais e o mecanismo autorizado para os alterar.
4. **Rede** — após a cópia controlada, é necessária uma decisão explícita sobre interface de escuta e clientes autorizados.

8.4 Requisitos do pacote a transferir

Para evitar instalação no servidor, a cópia controlada deve incluir o projeto com *vendor/*, *composer.json* e *composer.lock* já validados; não é necessário executar a instalação de dependências no destino. O runtime do servidor continua a precisar de PHP compatível com as dependências bloqueadas, com *dom*, *xmlreader* e *zip* ativos, e de ODBC para SQL Server. Esses componentes só podem ser confirmados no destino depois de autorizada a cópia.

8.5 Sequência autorizável

1. criar e verificar o backup no destino aprovado;

2. publicar o processo no endereço interno aprovado, mantendo o legado disponível;
3. trocar primeiro uma TV de PVC e uma de Alumínio;
4. observar pelo menos um ciclo completo e confirmar dados e apresentação;
5. trocar as restantes TVs apenas se o piloto estiver estável; caso contrário, restaurar os endereços anteriores.

8.6 Nota sobre o DSN e contas de serviço

O DSN de produção é atualmente um DSN de **utilizador**. Como a aplicação é iniciada manualmente, usa a conta do operador, que tem acesso a esse DSN. Se no futuro passar a correr como serviço Windows sob outra conta, essa conta poderá não conseguir vê-lo. Nessa altura será necessário criar um DSN de sistema equivalente, com aprovação, ou executar o serviço com uma conta autorizada.

A. Anexo — Mapa de rotas

A.1 Rotas públicas

Método	Caminho	Função
GET	`/`	Redireciona para `/pvc`
GET	`/pvc`	Painel principal de PVC
GET	`/pvc/hoje`	Produção do dia
GET	`/pvc/semana`	Produção da semana
GET	`/pvc/mes`	Produção do mês
GET	`/pvc/comunicado`	Comunicado ativo
GET	`/aluminio`	Painel principal de Alumínio
GET	`/aluminio/hoje`	Produção do dia
GET	`/aluminio/semana`	Produção da semana
GET	`/aluminio/mes`	Produção do mês
GET	`/aluminio/comunicado`	Comunicado ativo
GET	`/health`	Estado da aplicação, do cache e dos snapshots
GET	`/up`	Verificação de saúde do próprio Laravel

As rotas administrativas estão listadas na secção 4.9.

A.2 Ficheiros de referência

Ficheiro	Conteúdo
`routes/web.php`	Definição de todas as rotas
`app/Http/Middleware/ResolveSectorContext.php`	Resolução e validação do setor
`app/Http/Controllers/Display/SectorDisplayController.php`	Painéis dos monitores e montagem da playlist
`app/Http/Controllers/Admin/AuthenticatedSessionController.php`	Login, limitação de tentativas e logout
`app/Http/Controllers/Admin/AdminManagementController.php`	Escalões e comunicados
`app/Http/Controllers/Admin/MonthlyPrizeHistoryController.php`	Histórico e exportação
`app/Infrastructure/SqlServer/`	Repositórios ODBC e fábricas de ligação
`app/Providers/AppServiceProvider.php`	Ligação entre contratos e implementações
`public/assets/js/display-playlist.js`	Rotação sincronizada dos ecrãs

B. Anexo — Configuração e ambiente

B.1 Ficheiros de configuração próprios

Ficheiro	Define
`config/sectors.php`	Setores, ecrãs, chaves de consulta, cores de destaque e aviso de dados provisórios
`config/display.php`	Etapas da playlist e duração da etapa de comunicado
`config/prizes.php`	Escalões de recurso por setor
`config/production.php`	Fuso horário, ligação ODBC industrial e nome da linha de produção
`config/dashboard.php`	Ligação ODBC administrativa
`config/operations.php`	Cache de snapshots e parâmetros do bloqueio de consultas
`config/auth.php`	Guard `admin` e provider `dashboard_users`

B.2 Variáveis de ambiente relevantes

Variável	Função
`APP_TIMEZONE`	Fuso usado nos períodos de produção e nas datas dos comunicados
`PRODUCTION_ODBC_DSN`	DSN da ligação industrial
`PRODUCTION_ODBC_USERNAME`	Utilizador da ligação industrial
`PRODUCTION_ODBC_PASSWORD`	Password da ligação industrial
`PRODUCTION_ODBC_TIMEOUT`	Tempo limite da ligação industrial, em segundos
`PRODUCTION_LINE_NAME`	Nome da linha de produção de PVC
`DASHBOARD_ODBC_DSN`	DSN da ligação administrativa
`DASHBOARD_ODBC_USERNAME`	Utilizador da ligação administrativa
`DASHBOARD_ODBC_PASSWORD`	Password da ligação administrativa
`DASHBOARD_ODBC_TIMEOUT`	Tempo limite da ligação administrativa, em segundos
`MONITOR_SNAPSHOT_CACHE_STORE`	Loja de cache dos snapshots de produção
`MONITOR_QUERY_LOCK_SECONDS`	Duração do bloqueio de consulta
`MONITOR_QUERY_LOCK_WAIT_SECONDS`	Espera máxima pelo bloqueio
`RUN_ODBC_INTEGRATION_TESTS`	Ativa os testes de integração ODBC
`BCRYPT_ROUNDS`	Custo do hash das passwords administrativas
`LOG_DAILY_DAYS`	Dias de retenção dos logs rotativos

CREDENCIAIS

Utilizadores e passwords são lidos exclusivamente do *`.env`* local, que está fora do controlo de versões. Não devem ser colocados em *`.env.example`*, enviados por mensagem, nem reutilizados a partir do legado. As credenciais expostas no legado devem ser substituídas antes do cutover.

C. Anexo — Tabelas próprias no SQL Server

As tabelas seguintes foram criadas em *CONNECTA_2024* pelos scripts registados em *database/schema/proposals/*. Esses ficheiros são o registo do schema aplicado; não são migrations e nunca são executados automaticamente. Nenhum objeto industrial ou do legado foi lido, alterado ou removido.

Tabela	Conteúdo
dbo.MonitorDePremios_Setores	Setores da aplicação, com chave única e estado ativo.
dbo.MonitorDePremios_Regras_Premio	Escalões por setor: versão da regra, produção mínima, prémio em cêntimos, moeda e estado.
dbo.MonitorDePremios_Premios_Mensais	Prémios mensais calculados: produção, horas, regra aplicada, prémio global e prémio médio.
dbo.MonitorDePremios_Comunicados	Comunicados com âmbito, setor opcional, título, corpo, janela de vigência e estado.
dbo.MonitorDePremios_Auditoria	Registo das ações administrativas, com detalhes em JSON validado.
dbo.MonitorDePremios_Usuarios	Contas administrativas: utilizador único, nome apresentado, hash da password, função, estado e último acesso.

C.1 Restrições que protegem os dados

- **Escalões** — produção mínima e prémio não podem ser negativos; a combinação de setor, versão da regra e produção mínima é única.
- **Prémios mensais** — a combinação de setor, ano e mês é única. É esta restrição que impede definitivamente prémios mensais duplicados, mesmo perante escritas concorrentes. O total de horas tem de ser positivo e as horas médias não podem exceder o total.
- **Comunicados** — um comunicado global não pode ter setor e um comunicado setorial tem obrigatoriamente de o ter; quando existe fim, tem de ser posterior ao início.
- **Auditoria** — os detalhes, quando existem, têm de ser JSON válido.
- **Utilizadores** — o nome de utilizador é único, limitado a 3 a 64 caracteres do conjunto permitido, e a função está restringida a *administrator*.

Os prémios mensais referenciam o escalão aplicado por chave estrangeira, o que sustenta a proteção descrita na secção 4.4: um escalão já usado num prémio mensal não pode ser removido.

D. Anexo — Glossário

Termo	Significado
Setor	Contexto de produção isolado: PVC ou Alumínio. Determina rotas, consulta, escalões e comunicados aplicáveis.
Ecrã	Cada página apresentada nos monitores: principal, hoje, semana, mês e comunicado.
Playlist	Sequência automática de ecrãs, sincronizada pelo relógio do servidor.
Escalão	Par de produção mínima e prémio global. O escalão aplicado é o maior limite que a produção atingiu.
Prémio global	Valor total associado ao escalão atingido no mês.
Prémio médio	Valor individual calculado proporcionalmente às horas trabalhadas.
Quadros	Unidade de produção somada a partir da vista industrial.
Snapshot	Último resultado válido de produção guardado em cache para um setor e intervalo.
Âmbito	Alcance de um comunicado: global, PVC ou Alumínio.
Auditoria	Registo imutável das escritas administrativas, gravado na mesma transação da operação.
DSN	Nome de origem de dados ODBC usado para abrir a ligação ao SQL Server.
Guard	Mecanismo de autenticação do Laravel. Nesta aplicação, `admin`.
Cutover	Passagem operacional do legado para a nova aplicação, incluindo a troca dos endereços das TVs.

E. Anexo — Resolução de problemas

Sintoma	Verificação sugerida
O monitor mostra "Dados temporariamente indisponíveis"	Consultar `/health`. Se o estado do setor estiver degradado, verificar a ligação industrial e o DSN. Ainda não existe snapshot para aquele setor e intervalo, caso contrário seria apresentado o último valor válido.
O monitor mostra "Último valor válido, obtido em..."	Comportamento previsto durante uma falha temporária. A data indicada é a do último resultado bem-sucedido. Verificar a ligação; o painel recupera sozinho no carregamento seguinte.
O painel mostra "Ainda sem registos de produção"	Não é um erro: não há registos no período consultado. Confirmar a linha de produção configurada e o intervalo esperado.
A tabela de escalões aparece vazia	Não existem escalões ativos para o setor na base de dados nem na configuração de recurso. Criar ou reativar escalões na administração.
Não é possível iniciar sessão	Confirmar se já existe conta criada. Após 5 tentativas falhadas há uma espera de um minuto. A autenticação depende da ligação administrativa.
A administração indica dados indisponíveis	Falha da ligação administrativa. Nenhuma escrita é aceite até recuperar; nenhuma alteração ficou por confirmar a meio.
Um escalão não pode ser removido	Está associado a pelo menos um prémio mensal. Usar a desativação, que preserva o histórico.
O comunicado não aparece nos monitores	Confirmar estado ativo, âmbito e janela de vigência. Um comunicado específico do setor tem prioridade sobre um global.
A exportação XLSX falha	Confirmar que `dom`, `xmlreader` e `zip` estão ativos e que a ligação administrativa responde.
A produção de Alumínio aparece a zero	Comparação do nome da linha. Ver a nota da secção 5.2 sobre o carácter acentuado e o caminho do `PDO_ODBC`.
Aviso de `pdo_oci` no arranque do PHP	O `php.ini` local refere uma DLL inexistente. Não impede o funcionamento da aplicação nem dos testes. O ficheiro não foi alterado por este projeto por ser partilhado com o legado; a limpeza deve ser coordenada separadamente.
A aplicação deixou de responder após reiniciar a máquina	Esperado: o processo é manual. Iniciar novamente conforme a secção 6.2.